

# Indice

**Definizione 1 (Euclid's Theorem).** There are infinitely many prime numbers.

# Notazione

# La fattorizzazione CP

## Definizione

## **Il problema del rango**

In questa parte vediamo molte peculiarità dei tensori, dove «smonto»  
quello che funziona per le matrici ma non per i tensori

Il problema del rango

# Rango CP

Il problema del rango

# Border rank

Il problema del rango

# Rango tipico

# **Il teorema di Kruskal**

# Essenziale unicità

**Definizione 1 (Essenziale unicità).**  $h_i$

## k-rango

**Definizione 1 (*k*-rango).** Dato un sottoinsieme di punti  $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}$ , il *k*-rango è il massimo intero positivo  $r$  tale che i punti di  $\mathcal{S}$  sono in posizione generale.

Qui  
fare  
Lo indichiamo con  $k_{\mathcal{S}}$ .

gli  
show  
con  
esempi  
punti,  
piano  
*Osservazione 2.* La definizione originale di Kruskal era: data una matrice  $M$ ,  $k_M$  è il massimo intero positivo  $r$  tale che ogni sottoinsieme di  $r$  colonne di  $M$  sono vettori linearmente indipendenti.

Il teorema di Kruskal

# Enunciato

# Applicazioni (omini e spettroscopia)

# **Applicazione alla complessità aritmetica**

Problema: Matmul si può vedere come mappa bilineare

introduco  $\langle m, n, p \rangle$

bilnear computation

Spoiler: equazioni  $\rightarrow$  biliner comp  $\rightarrow$  tensore

# L'esponente

Def di circuito,  $L$ , bilinear computation Def di omega

# L'algoritmo di Strassen

(qui spiego che strassen riducendo le eq classiche trova un algoritmo con meno moltiplicazioni)

Riscrittura moderna: da quello classico trovo bilinear computation (e poi tensore)

In questo modo posso riscrivere tensorialmente l'algoritmo di Strassen

Si può migliorare -> no: teorema di Winograd

Utilità? con tecniche più avanzate si trovano algoritmi/riduzioni sfruttando la geometria dei tensori: esempio  $\langle 3, 3, 3 \rangle$  non è semplice da ridurre, ma manipolare eq a mano più difficile.

**alcune stime sul border rank (se tempo)**

# Algoritmi approssimati

bini et al provano...

ensore che trovano

**Cenni sull'errore**